

Oppgave 2019-06-07-2 (10% ~ 24 minutter) – Tråder

- a) Lag to trådobjekt a og b, i Java og start dem. Begge skal være av typen Regnemaskin og de skal dele et kalkulator-objekt av typen Kalkulator. Klassene er gitt i oppgaven.
- b) De to regnemaskin-objektene deler en ressurs. Referanse til denne er gitt som parameter i konstruktøren. I metoden run() gjør de regneoperasjonene pluss og minus på denne ressursen. Er programmet trådsikkert? Begrunn svaret. Hvis det ikke er trådsikkert, hva må vi gjøre for at det skal bli trådsikkert? Du skal her foreslå konkrete endringer av programkoden. Husk at de to regnemaskinene kjører samtidig og vil kunne gjøre pluss og minus på det delte kalkulator-objektet samtidig.

Klassen Kalkulator

```
package no.hvl.dat108;
```

```
/**
 * Klasse som implementerer håndtering av et regneoperasjoner for regnemaskinen.
 * @author Atle Geitung
 */
public class Kalkulator {

    private Integer verdi;

    /**
     * Konstruktør.
     *
     * @param verdi startverdi for verdi
     */
    public Kalkulator(Integer verdi) {
        this.verdi = verdi;
    }

    /**
     * Legger verdi til eksisterende verdi.
     *
     * @param verdi verdi som skal plusses til
     */
    public void pluss(Integer verdi) {
        this.verdi += verdi;
    }

    /**
     * Trekker verdi fra eksisterende verdi.
     *
     * @param verdi verdi som skal trkkes fra
     */
    public void minus(Integer verdi) {
        this.verdi -= verdi;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Kalkulator [verdi=" + verdi + "]";
    }
}
```

Klassen Regnemaskin

```
package no.hvl.dat108;
```

```
/**
 * Klasse som implementerer en enkel regnemaskin som kan startes i en tråd og som
 * benytter en delt ressurs av typen Kalkulator for selve utregningene.
 * Regnemaskinen legger til 2 og trekker fra 1 100000 ganger.
 *
 * @author Atle Geitung
 */
public class Regnemaskin implements Runnable {

    private Kalkulator kalkulator;

    /**
     * Konstruktør.
     */
    public Regnemaskin(Kalkulator kalkulator) {
        this.kalkulator = kalkulator;
    }

    @Override
    public void run() {
        for(int i = 0; i < 100000; i++) {
            kalkulator.pluss(2);
            kalkulator.minus(1);
            System.out.println(kalkulator);
        }
    }
}
```